

# 98 HUAWEI-PERFORMANCE-MIB

---

[98.1 功能简介](#)

[98.2 表间关系](#)

[98.3 单节点详细描述](#)

[98.4 MIB Table详细描述](#)

[98.5 告警节点详细描述](#)

## 98.1 功能简介

该MIB包括了对于RMON扩展告警的被管对象的定义。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).hwLocal(1).  
hwInternetProtocol(3).rmonExtend(4)

## 98.2 表间关系

**prialarmTable**描述告警实体列表的信息，索引为prialarmIndex。

## 98.3 单节点详细描述

无

## 98.4 MIB Table 详细描述

### 98.4.1 prialarmTable 详细描述

prialarmTable是RMON扩展告警表，在RFC2819规定的告警表基础上增加了可以用表达式来设定告警对象的功能，并且可以限定此告警表行存在的时间。

该表的索引是prialarmIndex。

| OID                            | 节点名称               | 数据类型                                                             | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                              | 实现规格          |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.1 | prialarmIndex      | Integer32 (1..65535)                                             | read-only   | 唯一标识本项在告警表中的索引。每一个表项定义了一个在设备节点中的采样。                                                                                                                                                             | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.2 | prialarmInterval   | Integer32                                                        | read-create | 数据被采样和比较的时间间隔，单位是秒。                                                                                                                                                                             | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.3 | prialarmVariable   | OCTET STRING (SIZE (1..64))                                      | read-create | 被监控条件的表达式字符串，可以是若干简单告警变量OID组成的四则表达式（+、-、*、/和小括号）。                                                                                                                                               | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.4 | prialarmSympol     | OCTET STRING (SIZE (1..64))                                      | read-create | 告警行的描述字符串。                                                                                                                                                                                      | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.5 | prialarmSampleType | INTEGER { absoluteValue(1), deltaValue(2), changeratioValue(3) } | read-create | 采样值和阈值比较的方法： <ul style="list-style-type: none"><li>absoluteValue：采样值直接和阈值比较。</li><li>deltaValue：采样值减去前一次的采样值，得到的差再和阈值进行比较。</li><li>ChangeratioValue：采样值减去最后一次采样值，得到的差值除以采样率的结果再和阈值比较。</li></ul> | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.6 | prialarmValue      | Integer32                                                        | read-only   | 和阈值进行比较的值，参见alarmSampleType。                                                                                                                                                                    | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                            | 节点名称                 | 数据类型                                                                          | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实现规格          |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.7 | prialarmStartupAlarm | INTEGER<br>{ risingAlarm(1),<br>fallingAlarm(2),<br>risingOrFallingAlarm(3) } | read-create | <p>当本行状态变为valid时，应该发送告警类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1: risingAlarm</li><li>• 2: fallingAlarm</li><li>• 3: risingOrFallingAlarm</li></ul> <p>当第一次采样值大于等于risingThreshold且prialarmStartupAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，产生一条上限告警。</p> <p>当第一次采样值小于等于fallingThreshold且fallingAlarm等于risingAlarm和risingOrFallingAlarm时，产生一条下限告警。</p> | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                            | 节点名称                     | 数据类型      | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 实现规格          |
|--------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.8 | prialarmRisingThreshold  | Integer32 | read-create | <p>采样统计的阈值。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>如果当前采样值大于等于此阈值，且上次采样值小于此阈值，则产生一条告警。</li><li>如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值大于等于此阈值，且 prialarmStartupAlarm等于 risingAlarm和 risingOrFallingAlarm时，也产生一条上限告警。</li></ul> <p>告警产生后，只有当采样值降到此阈值以下且到达 prialarmFallingThreshold以后，才能重新产生告警。</p> | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.9 | prialarmFallingThreshold | Integer32 | read-create | <p>采样统计的阈值。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>如果当前采样值小于等于此阈值，且上次采样值大于此阈值，则产生一条告警。</li><li>如果本行的状态变为valid后，第一次的采样值小于等于此阈值，并且fallingAlarm等于risingAlarm或者 risingOrFallingAlarm时，也产生一条告警。</li></ul> <p>告警产生后，只有当采样值上升此阈值以上且到达 prialarmFallingThreshold后，才能重新产生告警。</p>            | 实现与MIB文件定义一致。 |

| OID                             | 节点名称                      | 数据类型                                                                | 最大访问权限      | 含义                                                                                                                                                 | 实现规格          |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.10 | prialarmRisingEventIndex  | Integer32 (0..65535)                                                | read-create | 当上限告警产生时使用的事件索引。0和不存在的事件不会产生联系。                                                                                                                    | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.11 | prialarmFallingEventIndex | Integer32 (0..65535)                                                | read-create | 当下限告警产生时使用的事件索引。0和不存在的事件不会产生联系。                                                                                                                    | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.12 | prialarmStatCycle         | Integer32                                                           | read-create | 告警状态周期，必须大于prialarmInterval，用于当prialarmStatType为During(2)时，指定告警行存在的时间。                                                                             | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.13 | prialarmStatType          | INTEGER{ forever(1), during(2) }                                    | read-create | 告警状态类型： <ul style="list-style-type: none"><li>1: Forever，永远</li><li>2: During，限定次数</li></ul> 如果是During(2)，则当产生了prialarmStatCycle次告警后就不再产生并且此表行被删除。 | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.14 | prialarmOwner             | OCTET STRING (SIZE( 0..255 ) )                                      | read-create | 这行表示被配置在表项中的实体，同时表明了在这个表项的所有者是谁。                                                                                                                   | 实现与MIB文件定义一致。 |
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.4.1.1.15 | prialarmStatus            | INTEGER{ valid(1), createRequest(2), underCreation(3), invalid(4) } | read-create | 这个节点表示了告警表的状态。                                                                                                                                     | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 创建约束

该表不支持创建操作。

### 修改约束

该表支持修改操作。

### 删除约束

该表不支持删除操作。

### 读取约束

该表支持读取操作。

## 98.5 告警节点详细描述

### 98.5.1 pririsingAlarm 详细描述

| OID                        | 节点名称           | 绑定变量                                                                                                                                                                  | 含义                                                       | 实现规格          |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.1 | pririsingAlarm | <ul style="list-style-type: none"><li>prialarmIndex</li><li>prialarmSympol</li><li>prialarmSampleType</li><li>prialarmValue</li><li>prialarmRisingThreshold</li></ul> | 当告警实体的值高于prialarmRisingThreshold并且已经配置了发送告警的事件后，才能发送该通知。 | 实现与MIB文件定义一致。 |

### 98.5.2 prifallingAlarm 详细描述

| OID                        | 节点名称            | 绑定变量                                                                                                                                                                   | 含义                                                        | 实现规格          |
|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 1.3.6.1.4.1.2011.1.3.4.0.2 | prifallingAlarm | <ul style="list-style-type: none"><li>prialarmIndex</li><li>prialarmSympol</li><li>prialarmSampleType</li><li>prialarmValue</li><li>prialarmFallingThreshold</li></ul> | 当告警实体的值低于prialarmFallingThreshold并且已经配置了发送告警的事件后，才能发送该通知。 | 实现与MIB文件定义一致。 |